

Bản trình chiếu: Lũy thừa nhanh trên nhóm hoán vị

Pan Zhenhao

2005

Nguồn gốc: Slide companion for powers in permutation groups

IOI China candidate team papers / 2005 / Pan Zhenhao / Pan Zhenhao.ppt

1 Phạm vi bản dịch

Bản trình chiếu đi cùng bài viết về lũy thừa trên nhóm hoán vị. Các mốc đọc được gồm CEOI 1998, các dãy $x_1, \dots, x_N, p_1, \dots, p_N$, chu trình $(1\ 3\ 4\ 2)$, và so sánh $O(n^3 \log k)$ với $O(n + k)$.

2 Hoán vị và chu trình

Một hoán vị có thể phân tích thành các chu trình rời nhau. Khi nâng hoán vị T lên lũy thừa k , mỗi phần tử trong một chu trình chỉ dịch đi $k \bmod \ell$ vị trí, với ℓ là độ dài chu trình. Vì vậy ta không cần nhân ma trận hoán vị nhiều lần.

3 Ví dụ

Slide dùng các ví dụ như

$$T = (1\ 3\ 5\ 2\ 4\ 6), \quad T^2 = (1\ 5\ 4)(2\ 6\ 3).$$

Các trường hợp $\bmod 3 = 0, 1, 2$ minh họa cách số mũ quyết định vị trí mới trong từng chu trình.

4 Kết luận

Nhận ra cấu trúc chu trình giúp giảm độ phức tạp từ phép nhân ma trận hoặc mô phỏng lặp xuống tuyến tính theo số phần tử, cộng với chi phí xử lý các chu kỳ liên quan.